경영정보시스템 · WEEK 05

IT 인프라와 네트워크

IT Infrastructure & Networks

ESSENTIAL QUESTION

디지털 사업이 실제 서비스로 작동하려면 어떤 기술이 필요한가?

TODAY'S CASES

예약해 · 토요타 · ZARA

예약 서비스 따라가기(가상 · SESSION 2)
클라우드로 PC 관리 · RFID로 재고 관리

SESSION 1

어떤 컴퓨팅 자원을 도입할까?

정보기술 인프라가 무엇인지에서 시작해, 클라이언트-서버 정보처리 구조, 컴퓨팅 자원의 효율화 기술, 그리고 컴퓨팅 자원을 빌려 쓰는 클라우드까지 차례로 알아 봅니다.

이번 주를 한 문장으로

ESSENTIAL QUESTION

디지털 사업이 실제 서비스로 작동하려면 어떤 기술이 필요한가?

도입 · SESSION 1–2

어떤 컴퓨팅 자원을, 어떻게 도입할까?

- 컴퓨터 유형 · 클라이언트-서버 · 효율화
- 클라우드와 IaaS · PaaS · SaaS
- 도입 방식 · TCO · 관리 전략

서로를 가능하게

연결 · SESSION 3

무엇과 연결하고, 업무는 어떻게 바뀔까?

- 데이터 통신 · 패킷 · LAN/MAN/WAN
- 사내 → 파트너 → 무선 → 사물
- RFID · NFC · 비콘 · 센서 · IoT

서비스를 만들려면 기업은 컴퓨팅 자원을 도입하고, 그것을 사람·파트너·사물과 연결해야 한다. 그리고 둘은 서로를 가능하게 한다.

이번 주 두 개의 사례



장면 A · 토요타

대리점 PC 관리를 클라우드로

유럽 여러 나라의 대리점 PC에서 차량 센서 데이터를 분석하는 소프트웨어를 쓰던 토요타는, 수천 대 PC의 관리와 업데이트 문제를 풀기 위해 **클라우드 시스템으로 중앙에서 원격 관리**하는 방식을 도입했습니다.

SESSION 2 끝에 다시



장면 B · 자라(ZARA)

RFID로 재고를 관리

수요를 예측해 적기에 제품을 공급하고 재고가 쌓이지 않게 하는 것이 자라의 과제입니다. 이를 위해 제품에 **RFID 태그를 부착**해 유통 과정을 모니터링하고 매장과 물류창고의 재고를 관리합니다.

SESSION 3 후반에 다시

? 두 장면 모두에 "도입"과 "연결"이 함께 들어 있습니다. 각각 어디에 있는지 찾으며 들어 보세요.

정보기술 인프라는 무엇이고 왜 중요할까?

DEFINITION · 정보기술 인프라 (IT Infrastructure)

정보시스템을 구축하는 데 가장 기본이 되는 기술. 기업의 **업무 처리 방식, 비용 절감, 생산성, 조직 운영**에 영향을 준다.

정보기술 인프라의 구성 요소

구성 요소 1

컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어

정보를 처리하는 기기와 그 기기를 움직이는 프로그램

이번 주 A

구성 요소 2

데이터 관리 기술

기업의 데이터를 저장·관리하는 기술

6주차에서 자세히

구성 요소 3

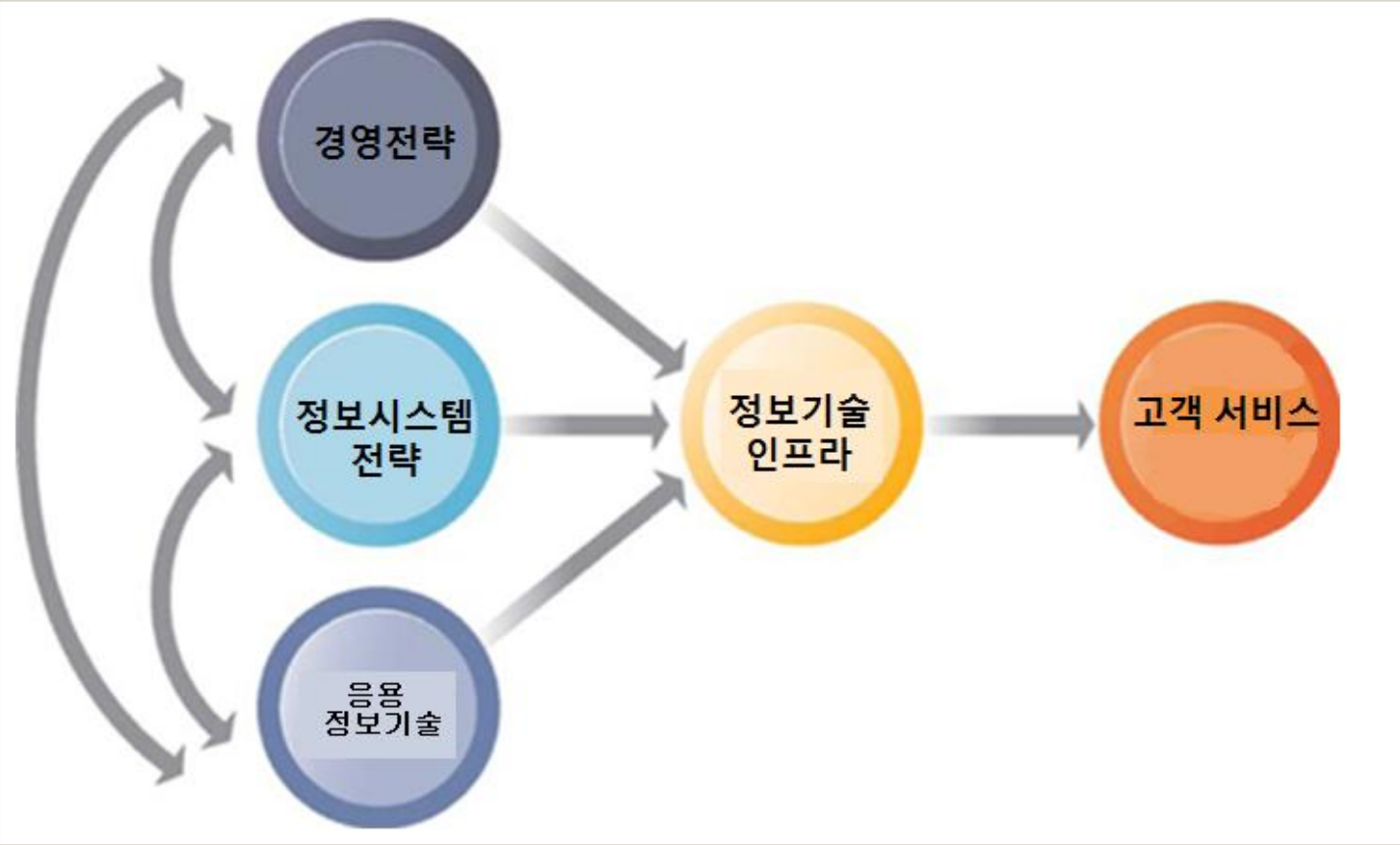
네트워크 통신 기술

컴퓨터와 사람, 사물을 연결하는 기술

이번 주 B

정보기술 인프라는 전략과 고객 서비스를 잇는다

도식 · 정보기술 인프라의 역할



경영 전략에 맞춰 **정보시스템 전략**과 **IT 전략**을 세우고, 이를 실현하는 인프라를 갖출 때 고객에게 서비스가 전달됩니다.

세 전략은 한 방향으로만 흐르지 않고 서로 영향을 주고받습니다.

핵심 메시지

인프라는 "기술 장비 목록"이 아니라, 기업의 전략이 고객 서비스로 실현되게 하는 기반입니다.

러닝가이드 P.02

기업은 어떤 컴퓨터를 쓸까?

컴퓨터 유형	특징과 쓰임
메인프레임	금융기관, 정부기관 등에서 **대량의 데이터를 처리**하기 위해 쓰는 대용량·고성능 컴퓨터
슈퍼컴퓨터	복잡한 연산을 **초고속으로 수행**하는 컴퓨터. 주로 과학 연구, 군사적 목적 등에 사용
클라이언트 컴퓨터	**사용자가 직접 쓰는** 컴퓨터. PC, 모바일 디바이스, 워크스테이션
서버	파일, 소프트웨어, 프린터 같은 주변기기와 네트워크 자원을 **여러 사용자가 공유**하도록 지원하는 컴퓨터 **웹서버**는 인터넷 서비스를 제공하기 위한 하드웨어 플랫폼

클라이언트와 서버는 일을 나누어 처리한다

DEFINITION · 클라이언트-서버 컴퓨팅

정보 처리에 필요한 컴퓨팅 기능을 네트워크에 연결된 **클라이언트와 서버로 나누어 분산 처리**하는 방식

클라이언트

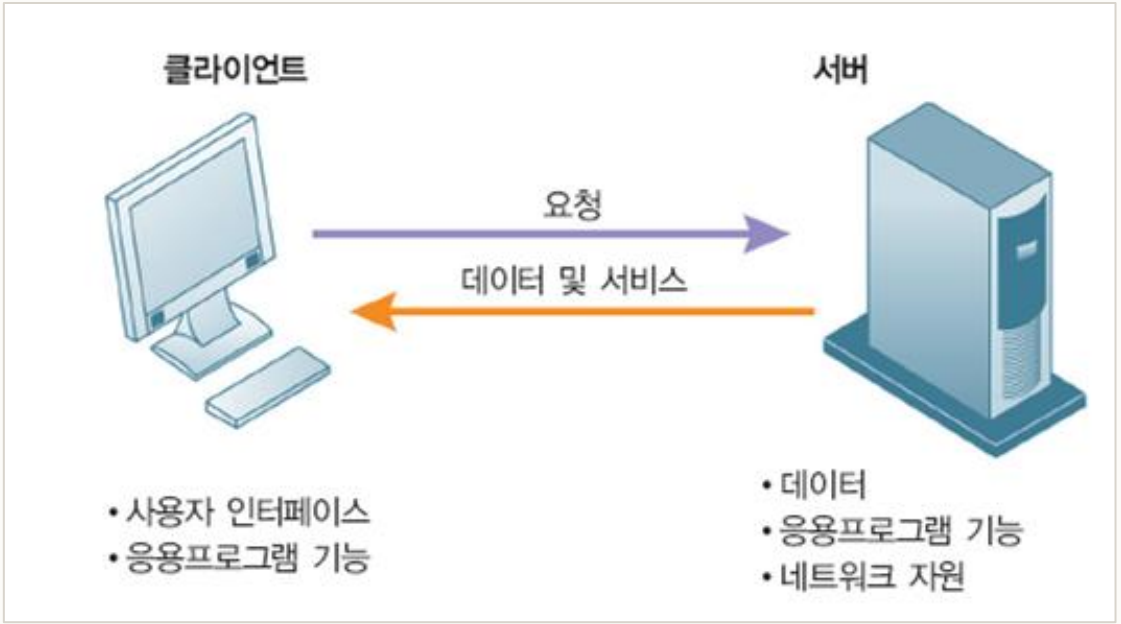
데이터 입력·검색
사용자 인터페이스

서버

데이터 저장·처리
사용자 접속 인증
원격 접속 제어

두 컴퓨터가 최적의 성능을 내도록 역할을 나눈 것입니다.

도식 · 2계층 클라이언트-서버 구조

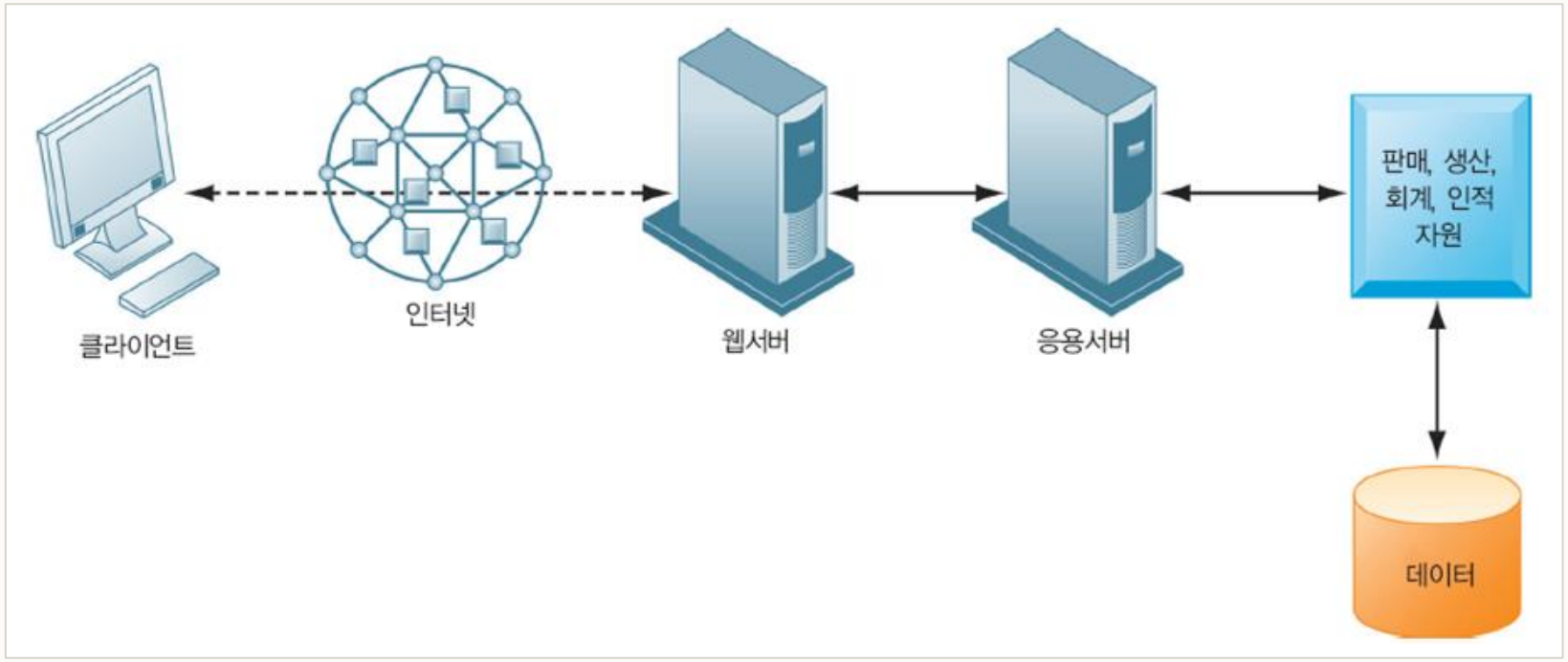


러닝가이드 P.03

서버의 역할은 여러 계층으로 나뉠 수 있다

구조는 단순한 2계층에서 여러 서버가 역할을 나누는 **다계층**으로 확장될 수 있습니다.

도식 · 다계층 클라이언트-서버 구조



웹서버 · 응용서버는 맡은 역할에 따른 구분

컴퓨팅 자원을 더 효율적으로 쓰려면? ① 가상화

컴퓨팅 자원 도입의 문제점

전통적인 방식에서는 하드웨어마다 운영체제 하나, 그 위에 응용 소프트웨어 하나를 올리는 경우가 많았습니다

.

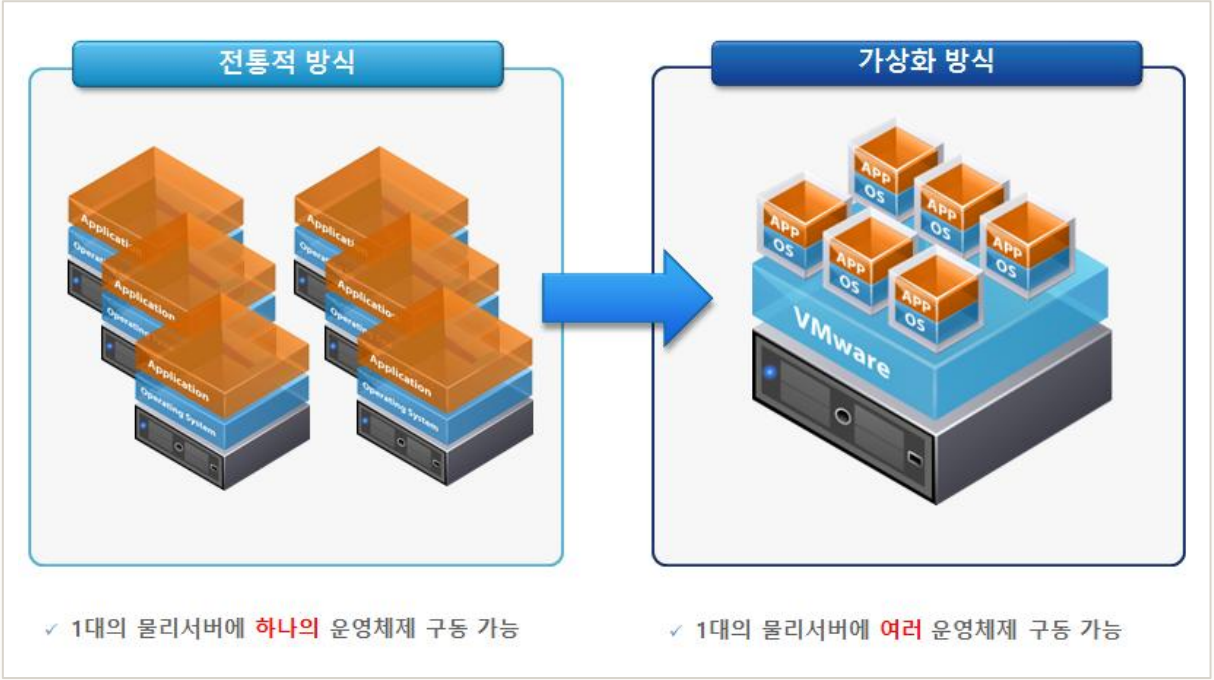
하드웨어 1 – 운영체제 1 – 소프트웨어 1

→ 응용 프로그램이 늘 때마다 서버를 계속 사야 했고, 구매와 유지보수 비용이 늘어났습니다.

DEFINITION · 가상화 (Virtualization)

하나의 물리적인 하드웨어를 소프트웨어 방식으로 **여러 가상 하드웨어로 나누어**, 각각에 응용 소프트웨어를 설치·운영하는 기술

도식 · 전통적 방식과 가상화 방식



여러 대의 물리적 서버가 하던 역할을 **한 대의 물리적 서버로 통합**할 수 있습니다.

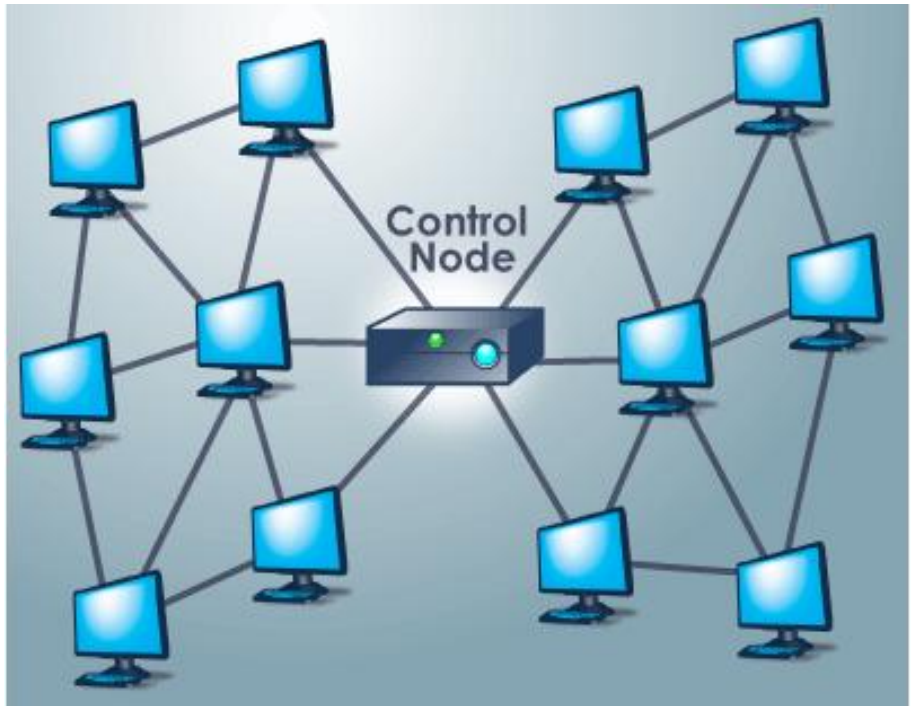
러닝가이드 P.04

컴퓨팅 자원을 더 효율적으로 쓰려면? ② 그리드 컴퓨팅

DEFINITION · 그리드 컴퓨팅 (Grid Computing)

지리적으로 멀리 떨어진 수많은 PC를 네트워크로 연결해 **컴퓨터 처리 능력을 결합**하는 기술

- 하나의 과업을 **여러 조각으로 나누어** 여러 컴퓨터에서 분산 처리
- 복잡한 연산을 **슈퍼컴퓨터 급의 속도**로 처리
- 시스템을 확장하기 쉬워 **기존 컴퓨팅 자원을 효율적으로** 활용



가상화: 한 대를 여럿처럼 · 그리드: 여럿을 한 대처럼

가상화는 물리 서버 한 대를 여러 가상 서버로 나누어 쓰고, 그리드 컴퓨팅은 여러 컴퓨터의 처리 능력을 모아 하나의 큰 작업을 처리합니다.

러닝가이드 P.04

클라우드 컴퓨팅은 무엇이 다를까? — 구입 vs. 임대

구입 · 온프레미스 (On-Premise)

서버, 데이터 스토리지, 소프트웨어 등을 기업이 **직접 구입해 운영**하는 방식
큰 IT 투자 비용을 지속적으로 부담하고, 정보처리 요구량의 변화에 유연하게 대처하기 어려웠습니다.

임대 · 클라우드 컴퓨팅 (Cloud Computing)

하드웨어, 소프트웨어, 데이터 저장소 등을 직접 소유하지 않고 **인터넷을 통해 빌려 쓰는** 방식

도식 · 클라우드 컴퓨팅의 개념



클라우드 컴퓨팅의 장점

장점	내용
언제 어디서나	인터넷만 있으면 필요한 컴퓨팅 자원을 이용할 수 있다
쓴 만큼 지불	필요한 만큼만 사용하고, **사용한 만큼만 비용**을 낸다
유연한 확장·축소	정보처리 요구량의 변화에 따라 용량을 **신속하게 늘리거나 줄인다**
품질 관리	서비스 성능 측정을 통해 정보시스템 서비스 품질을 관리할 수 있다
비용 절감	컴퓨팅 자원의 구매 및 유지 비용을 줄일 수 있다

장점은 조건에 따라 달라집니다

"클라우드가 항상 더 싸다"는 뜻이 아닙니다. 이용량과 운영 조건에 따라 비용은 달라질 수 있습니다.

러닝가이드 P.05

클라우드는 어떤 방식으로 도입할까?

공공 클라우드

Public Cloud

외부 공급자가 제공하는 클라우드 서비스를 **다수의 기업과 소비자가 함께** 사용

사설 클라우드

Private Cloud

기업의 **전용 네트워크**를 통해 조직 내 사용자에게 공유되는 클라우드

하이브리드 클라우드

Hybrid Cloud

핵심 활동은 **자체 인프라**, 비핵심 시스템이나 업무가 몰리는 기간의 추가 용량은 **공공 클라우드** 사용

클라우드와 데이터센터

클라우드 사업자는 대규모 서버와 네트워크 인프라를 모은 **데이터센터**를 운영하며 많은 기업과 고객에게 서비스를 제공합니다. 데이터센터는 데이터의 저장·보관·처리, 즉 **빅데이터 관리의 핵심 자원**이 되었고, 대규모 시스템을 안정적으로 운영하면서 에너지 소비를 효율적으로 관리합니다.

IaaS · PaaS · SaaS는 무엇을 제공할까?

클라우드 서비스는 공급자가 **어디까지 제공하느냐**에 따라 세 가지로 나눌 수 있습니다.

유형	제공하는 것
IaaS **Infrastructure as a Service**	정보시스템을 구축하는 데 필요한 **물리적 자원**(서버, 스토리지, 네트워크 등)을 서비스로 제공
PaaS **Platform as a Service**	시스템 개발에 필요한 **플랫폼**(개발·실행 환경)을 인터넷 서비스로 제공
SaaS **Software as a Service**	**소프트웨어**를 인터넷을 통해 서비스로 제공

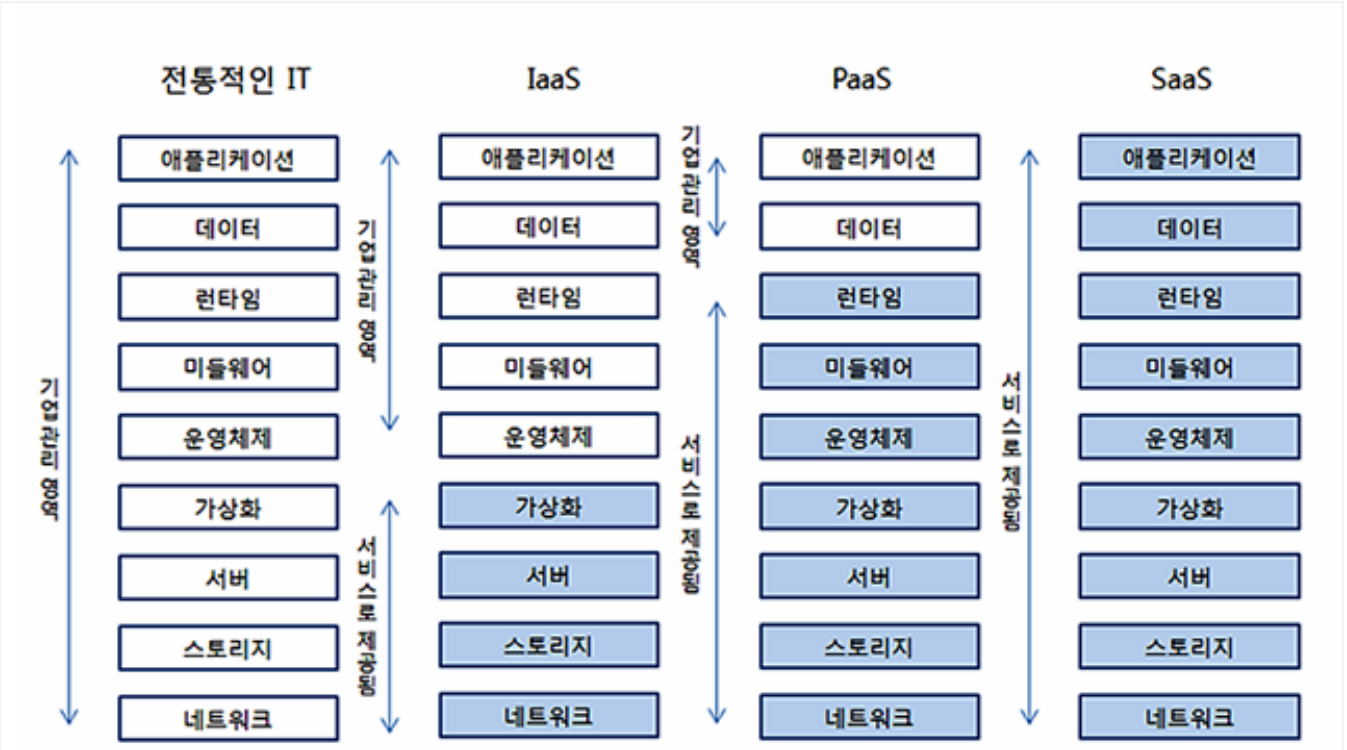
세 유형은 순서대로 거치는 단계가 아닙니다

기업의 조건에 따라 나란히 비교하는 선택지입니다. 실제 세부 책임은 서비스와 계약에 따라 달라집니다.

러닝가이드 P.06

공급자는 어디까지 관리하고, 기업에는 무엇이 남을까?

도식 · 전통적 IT · IaaS · PaaS · SaaS의 관리 범위



흰 칸: 기업관리 영역

파란 칸: 서비스로 제공

전통적 IT에서는 애플리케이션부터 네트워크까지 모두 기업이 관리합니다. **IaaS는 가상화 이하**를, **PaaS는 런타임 이하**를, **SaaS는 전체**를 서비스로 받습니다.

SaaS의 데이터 칸

데이터를 저장·운영하는 **기술**을 공급자가 제공한다는 뜻입니다. **누가 데이터에 접근하고 어떻게 쓸지는 여전히 기업이 결정**합니다.

러닝가이드 P.06

SESSION 1 정리: 어떤 컴퓨팅 자원을 도입할까?

주제	질문	핵심 개념
정보기술 인프라	서비스를 만들려면 어떤 기술이 필요할까	구성 요소(하드웨어·소프트웨어, 데이터 관리, 네트워크)와 역할
클라이언트-서버	누가 요청하고 누가 처리하나	클라이언트와 서버의 역할 분담
다계층 구조	서버의 일은 어떻게 나뉘나	웹서버 · 응용서버 · 데이터 서버
효율화 기술	컴퓨팅 자원을 더 효율적으로 쓰려면	가상화(한 대를 여럿처럼) · 그리드(여럿을 한 대처럼)
클라우드 컴퓨팅	사서 둘까, 빌려 쓸까	구입 vs 임대 · 장점 · 공공/사설/하이브리드
클라우드 서비스 유형	어디까지 빌릴까	IaaS · PaaS · SaaS의 관리 범위

핵심 메시지

서비스 뒤에는 역할을 나눈 컴퓨터, 자원을 효율적으로 쓰는 기술, 그리고 그 자원을 사서 둘지 빌려 쓸지에 대한 선택이 있습니다.

다음 세션으로

SESSION 2 — 이 인프라를 운영하려면 무엇을 고려해야 할까?
SESSION 3 — 컴퓨터와 사람, 사물은 어떻게 연결될까?

러닝가이드 P.02–06

SESSION 2 · ONLINE

인프라 운영을 위한 고려사항

가상 스타트업 "예약해"의 1년을 따라가며, 기업이 인프라를 고르고 운영할 때 따지는 것들을 봅니다.

1 창업 첫 달 → 2 기능 만들기 → 3 서버는 어디에 → 4 축제 시즌 → 5 1년 결산 → 6 직원 채용 → 7 다음 해 계획 → 에필로그 토요타

이번 주의 질문을 두 방향에서 보기

이번 주의 질문은 하나입니다. 고객 화면 쪽에서 보면 ①로, 기업 안쪽에서 보면 ②로 읽힙니다.

① 서비스 쪽에서 보면 · ESSENTIAL QUESTION

디지털 사업이 실제 서비스로 작동하려면 어떤 기술이 필요한가?

예약 요청은 어디서 처리되고, 어떻게 전달되며, 그 자원은 어떤 방식으로 운영되는가

② 기업 쪽에서 보면 · 이어지는 질문

기업은 그 기술을 어떻게 도입하고 운영하는가?

사서 둘까 빌려 쓸까, 어디까지 맡길까, 사내·파트너·사물과 어떻게 이을까

한 회사의 1년: 예약 서비스 스타트업 "예약해"

가상 사례



예약해

- 대학생 세 명이 만든 **동아리 · 학과 행사 예약 서비스**
- 이 회사의 1년을 따라가며, 인프라를 운영할 때 따져야 할 것들을 봅니다
- 개발 경험은 조금 있지만, 인프라를 운영해 본 사람은 없습니다
- 1년 동안 일곱 번의 결정을 내려야 합니다

결정 보드 — 장면마다 한 칸씩 채워집니다

1	창업 첫 달	?
2	기능 만들기	?
3	서버는 어디에	?
4	축제 시즌	?
5	1년 결산	?
6	직원 채용	?
7	다음 해 계획	?

이 표시가 나오면 영상을 멈추고 30초 동안 "내가 이 회사 사람이라면?"을 생각해 보세요.

무엇을 깔고, 어떤 형태로 만들까?



장면 1 · 창업 첫 달

예약해의 상황

- 세 명의 노트북 운영체제가 제각각이다 (Windows · macOS)
- 학생들은 앱을 새로 설치하는 것을 귀찮아한다
- 휴대폰 · 노트북 어디서든 예약할 수 있어야 한다
- 돈은 거의 없다



영상을 멈추고 30초

당신이 이 회사 사람이라면?

**예약 서비스를 설치형 앱으로 만들까,
브라우저로 여는 웹으로 만들까?
서버에는 어떤 소프트웨어가 필요할까?**

소프트웨어는 어떤 종류가 있을까?

소프트웨어는 컴퓨터 하드웨어가 작동하도록 구체적인 명령을 보냅니다.

시스템 소프트웨어

컴퓨터 자원을 **통제**하는 프로그램 · 예: 운영체제

응용 소프트웨어

운영체제 위에서 동작하며 **특정 서비스·기능**을 수행 · 예: 오피스 프로그램, ERP

운영체제 (Operating System, OS) — 컴퓨터 활동을 관리하고 통제하는 시스템 소프트웨어

운영체제	특징
Windows · macOS	개인용 컴퓨터에서 널리 쓰이는 운영체제
유닉스 (Unix)	다중 사용자, 다중 처리, 네트워크에 최적화된 OS. 고성능 서버의 대형 시스템 운영에 적합
리눅스 (Linux)	오픈소스 방식. 무료로 내려받거나 적은 비용으로 기능을 추가할 수 있음
모바일 OS	Android, iOS 등 모바일 기기용 운영체제

러닝가이드 P.07

응용 소프트웨어는 어떤 형태로 동작할까?

형태	특징
데스크톱 애플리케이션	**클라이언트 컴퓨터에서만** 동작하는 프로그램
Thick-client 애플리케이션	클라이언트-서버 방식이며, 클라이언트에 **미리 설치**해야 함
Thin-client 애플리케이션	클라이언트-서버 방식이며, **브라우저와 함께 동작**해 미리 설치할 필요가 없음

? 웹 브라우저로 여는 서비스와 설치해서 쓰는 프로그램을 하나씩 떠올려 보세요. 각각 어떤 형태에 가까울까요?

최신 소프트웨어 기술 동향

동향	내용
오픈소스 소프트웨어	누구나 무료로 코드에 접근해 오류를 고치고 개선할 수 있으며, 전 세계 개발자·사용자 네트워크가 관리 예: 리눅스, 아파치 웹서버, 파이어폭스, 안드로이드
클라우드 기반 소프트웨어	인터넷의 클라우드에 접속해 쓰도록 개발되는 추세 **앱**: 인터넷으로 배포·실행되는 작은 소프트웨어 **매쉬업**: 여러 소프트웨어 요소나 데이터를 조합해 맞춤 응용프로그램을 만드는 방법
웹서비스	웹 표준 언어를 사용해 느슨하게 결합된 소프트웨어 구성요소 운영체제나 언어의 제약 없이 **서로 다른 시스템을 표준 방식으로 연결** (기반 기술: XML, SOA)

예약해의 선택: 브라우저로 여는 서비스, 오픈소스 서버

예약해의 선택

- 예약 화면은 **브라우저로 여는 Thin-client 방식**으로 시작
- 서버에는 **리눅스와 오픈소스 웹서버**를 사용

그렇게 고른 이유 — 회사의 조건

- 설치 없이 어떤 기기에서든 열린다
- 오픈소스는 무료로 시작하고, 필요하면 고쳐 쓸 수 있다

? 조건이 달랐다면? 인터넷이 끊겨도 써야 하는 기능이 핵심이었다면? 설치형(Thick-client)이 더 맞을 수도 있습니다.

결정 보드 1 **서비스를 어떤 형태로 작동시킬까 → 소프트웨어의 종류와 형태를 고른다**

확인 문제

Q **브라우저와 함께 동작해서 미리 설치할 필요가 없는 응용 소프트웨어 형태는?**

① 데스크톱 애플리케이션

② Thick-client 애플리케이션

③ Thin-client 애플리케이션

④ 운영체제

LMS 확인 문제로도 제공 · 비채점

모든 기능을 직접 만들어야 할까?



장면 2 · 기능 만들기

예약해의 상황

- 예약 규칙(인원 제한, 중복 방지)은 우리 서비스의 핵심이다
- 결제, 알림 메시지, 회계 처리도 필요하다
- 개발할 수 있는 사람은 두 명뿐이다
- 행사 담당자용 관리자 화면은 외주로 맡길지 고민 중이다

영상을 멈추고 30초

당신이 이 회사 사람이라면?

예약 · 결제 · 알림 · 회계 · 관리자 화면 면 — 어떤 것은 직접 만들고, 어떤 것은 외부에 맡길까?

소프트웨어는 어떻게 도입할까?

필요한 업무 기능을 직접 만들까, 외부에 맡길까?

DEFINITION · 아웃소싱 — 정보시스템의 개발이나 운영의 일부를 외부 공급자에게 맡기는 것

직접 한다

자체 개발

우리 인력이 우리 업무에 맞춰 직접 만든다

누가 만드나	**우리**
결과는	**우리 것**

외부에 맡긴다 · 아웃소싱

외주 개발

우리 요구대로 외부 업체가 만들어 준다

누가 만드나	**외부 (맞춤)**
결과는	**우리 것**

상용 SW 구입

이미 만들어진 것을 사서 (필요하면 고쳐) 쓴다

누가 만드나	**외부 (범용)**
결과는	**사용권**

SaaS

설치 없이 인터넷으로 접속해 이용료를 내고 쓴다

누가 만드나	**외부 (범용)**
결과는	**이용만**

자체 개발 · 외주 개발 · 상용 SW → 소프트웨어를 돌릴 서버를 따로 도입해야 한다

SaaS → 공급자가 서버까지 운영하므로, 서버 도입을 고민할 필요가 없다

오른쪽으로 갈수록 직접 만드는 부담은 줄고, 우리 업무에 꼭 맞추기는 어려워진다.

러닝가이드 P.08

예약해의 선택: 핵심은 직접, 나머지는 외부에 맡기기

예약해의 선택

- 예약 규칙은 **자체 개발**
- 관리자 화면은 **외주 개발** — 유지보수 대응은 **SLA**로 약속
- 결제 · 알림은 **SaaS** (웹서비스로 연결)
- 회계는 **상용 소프트웨어**를 구입

그렇게 고른 이유 — 회사의 조건

- 예약 규칙은 다른 서비스와 차별화되는 핵심 기능
- 개발자 두 명은 핵심 기능에 집중해야 한다
- 결제 · 알림은 이미 검증된 기능을 쓰는 편이 빠르다

? 조건이 달랐다면? 개발자가 충분했다면? 관리자 화면도 외주 없이 자체 개발할 수 있었을 겁니다.

결정 보드 2 **직접 만들까, 맡길까 → 소프트웨어를 직접 만들지, 외부에 맡길지 정한다**

서버는 어디에 두고, 누구에게 맡길까?



장면 3 · 서버는 어디에

예약해의 상황

- 처음에는 동아리방 PC를 서버로 썼다
- 방학이 되자 PC가 꺼져 서비스가 멈춘 적이 있다
- 서버실도, 서버를 돌볼 사람도 따로 없다

영상을 멈추고 30초

당신이 이 회사 사람이라면?

직접 만든 예약 서비스를 돌릴 서버 –
직접 관리해야 하나, 외부에 맡길까?
맡긴다면 서버는 누구 것이어야 할까?

하드웨어 인프라는 어떻게 도입할까?

그 소프트웨어를 돌릴 서버를 직접 둘까, 외부에 맡길까?

직접 한다

온프레미스

서버를 사서 우리 공간(전산실)에 두고 운영한다

서버는	**우리 것**
어디에	**우리 공간**
운영은	**우리**

외부에 맡긴다 · 아웃소싱

코로케이션

서버는 우리 것, 업체 데이터센터의 공간만 빌린다

서버는	**우리 것**
어디에	**업체 데이터센터**
운영은	**우리**

웹호스팅

웹서비스용 서버를 빌리고, 운영도 맡긴다

서버는	**공급자**
어디에	**업체 데이터센터**
운영은	**공급자**

IaaS

가상 서버를 필요한 만큼 빌려 쓴다

서버는	**공급자 (가상)**
어디에	**공급자 데이터센터**
운영은	**우리 (OS부터)**

서버는 우리 것

서버는 공급자 것

외부에 맡긴 범위의 서비스 수준과 책임은 SLA(서비스 수준 계약)로 미리 정해 둔다.

? 고객 개인정보는 반드시 우리 회사 서버에서 관리해야 하는데, 서버실이 없다면 어떻게 해야 할까요?

러닝가이드 P.08

예약해의 선택: 서버는 IaaS로 빌리고, 약속은 SLA로

예약해의 선택

- 예약 서비스 서버는 **IaaS로 빌려 쓰기** (SESSION 1의 클라우드)
- 가동 시간 · 장애 대응 수준은 **SLA**로 약속

그렇게 고른 이유 — 회사의 조건

- 서버를 둘 공간도, 관리할 사람도 없다
- 외부에 맡긴 범위는 계약으로 책임을 정해 두어야 한다

? 조건이 달랐다면? 고객 개인정보를 반드시 우리 서버에 직접 두어야 했다면? 서버는 우리 것, 공간만 빌리는 코로케이션도 검토할 수 있습니다.

결정 보드 3 **어디에 두고 누구에게 맡길까 → 서버를 어디에 두고 누구에게 맡길지 정한다**

확인 문제

Q 서버는 기업이 소유하고, 서버를 운영할 물리적 공간만 빌리는 방식은?

① 웹호스팅

② 코로케이션

③ IaaS

④ 맞춤 개발

LMS 확인 문제로도 제공 · 비채점

축제 날, 왜 사이트가 멈췄을까?

장면 4 · 축제 시즌

예약해의 상황

- 가을 축제 부스 예약을 "예약해"로 받기로 했다
- 예약 오픈 시각, 평소보다 훨씬 많은 사람이 동시에 접속했다
- 사이트가 느려지다가 멈췄고, 항의가 쏟아졌다

영상을 멈추고 30초

당신이 이 회사 사람이라면?

이런 일을 막으려면 축제 전에 무엇을 을 미리 따져 봤어야 할까?

용량 계획: 충분한 성능을 보장할 컴퓨터 용량 계획

사용자가 늘어나고 사업이 성장할 때를 미리 따져 보는 일입니다.

동시 사용자 수

한꺼번에 몇 명이 접속할 수 있어야 하나?

최소 응답 시간

사용자가 기다릴 수 있는 시간 안에 응답하나?

데이터 저장 공간

예약 기록이 쌓일 공간은 충분한가?

확장성

사용자 증가와 사업 성장에 맞춰 늘릴 수 있나?

SESSION 1과 연결: 유연한 확장 · 축소

클라우드는 정보처리 요구량의 변화에 따라 용량을 신속하게 늘리거나 줄일 수 있습니다.
그래도 언제, 얼마나 늘릴지는 기업이 계획해야 합니다.

예약해의 선택: 행사 일정에 맞춰 미리 용량 계획

예약해의 선택

- 학교 행사 일정표를 보고 **몰릴 날을 미리 표시**
- 그날에 맞춰 **서버 용량을 늘렸다가 다시 줄이기** (클라우드의 확장 · 축소)

그렇게 고른 이유 — 회사의 조건

- 접속은 1년 내내 고르지 않고 특정한 날에 몰린다
- 늘 큰 용량을 유지하면 쓰지 않는 날에도 비용이 든다

? 조건이 달랐다면? 사용자가 1년 내내 고르게 많다면? 늘 일정한 용량을 갖추는 편이 나을 수도 있습니다.

결정 보드 4 **용량이 얼마나 필요할까 → 서버 용량이 얼마나 필요한지 미리 계획한다**

서버비는 쌌는데, 왜 돈이 더 들었을까?

장면 5 · 1년 결산

예약해의 상황

- 처음 서버를 고를 때는 월 이용료만 비교했다
- 1년을 마치고 비용을 정리했다
- 서버 이용료는 예상보다 적게 나왔다
- 그런데 전체로 보면 생각보다 훨씬 많은 돈과 시간이 들었다

영상을 멈추고 30초

당신이 이 회사 사람이라면?

서버 이용료 말고, 무엇에 돈과 시간이 들었을까? 축제 날 장애는 비용일까?

인프라를 운영할 때 무엇을 고려할까? ① 용량과 비용

용량 계획

충분한 성능을 보장할 컴퓨터 용량 계획

동시 사용자 수, 최소 응답 시간, 데이터 저장 공간을 따지고, 사용자 증가와 사업 성장에 따른 **확장성**을 고려합니다.

총소유비용 · TCO · Total Cost of Ownership

정보시스템을 실제로 소유하는 데 드는 총비용

TCO는 구입 가격만이 아니라 설치부터 장애 손실까지 모두 포함합니다. 그래서 도입을 결정하기 전에 대안별 TCO를 비교해야 합니다.

TCO 구성	포함되는 비용
직접 비용	컴퓨팅 자원 획득 비용
간접 비용	시스템 설치·유지보수, 기술 지원, 교육·훈련, 부동산 및 유틸리티 비용
숨은 비용	시스템 고장에 따른 비용 손실

러닝가이드 P.09

예약해의 깨달음: 비용은 구입 가격보다 넓다

예약해의 선택

- **직접 비용**: 서버 이용료, 구입한 소프트웨어
- **간접 비용**: 설치 · 유지보수, 기술 지원, 직원 교육
- **숨은 비용**: 축제 날 장애로 잃은 예약과 신뢰

그렇게 고른 이유 — 회사의 조건

- 눈에 보이는 이용료만 비교하면 실제 부담을 놓친다
- 장애로 인한 손실까지 포함해야 실제로 소유하는 비용이 된다

? 조건이 달랐다면? 서버를 직접 구입해 운영했다면? 어떤 비용이 더 커지고, 어떤 비용이 줄었을까요?

결정 보드 5 **실제로 얼마의 비용이 들까 → 실제 정보시스템 소유 비용은 TCO로 따진다**

확인 문제

Q **축제 날 사이트가 멈춰서 놓친 예약은 TCO에서 어떤 비용에 해당할까?**

① 직접 비용

② 간접 비용

③ 숨은 비용

④ 비용이 아니다

LMS 확인 문제로도 제공 · 비채점

직원들이 개인 폰으로 관리자 화면에 들어온다면?



장면 6 · 직원 채용

예약해의 상황

- 서비스가 커져 운영 직원 두 명을 뽑았다
- 직원들은 각자의 노트북과 휴대폰으로 관리자 화면에 접속한다
- 누군가 휴대폰을 잃어버리면 어떻게 될지 걱정이다

영상을 멈추고 30초

당신이 이 회사 사람이라면?

개인 기기 사용을 막을까, 허용하고 관리할까? 관리한다면 무엇을 통제해야 할까?

인프라를 운영할 때 무엇을 고려할까? ② 모바일 플랫폼의 통합

BYOD · Bring Your Own Device

직원의 개인 기기를 업무에 쓰는 현상

소비자 시장의 새로운 기술이 회사로 퍼지는 현상입니다.
스마트워크가 확산되면서 개인 모바일 기기를 회사 인프라에 통합하기 위한 **기술 지원 비용**이 필요합니다.

MDM · Mobile Device Management

모바일 기기의 기업 시스템 접속 관리

접속을 **모니터링**하고, 소프트웨어 설치·업데이트, 데이터 백업·삭제 등을 **통제**합니다.

? 직원이 개인 스마트폰으로 회사 재고를 확인한다면, 회사는 무엇을 관리해야 할까요?

러닝가이드 P.09

예약해의 선택: 개인 기기는 허용하되 관리한다

예약해의 선택

- 개인 기기 사용(**BYOD**)을 허용
- **MDM**으로 접속을 모니터링하고, 분실 시 회사 데이터를 원격 삭제

그렇게 고른 이유 — 회사의 조건

- 작은 회사라 업무용 기기를 따로 지급하기 어렵다
- 관리자 화면에는 학생들의 예약 정보가 있다

? 조건이 달랐다면? 다루는 정보가 훨씬 민감했다면? 개인 기기 접속을 제한하고 업무용 기기를 지급하는 선택도 있습니다.

결정 보드 6 **개인 기기 접속을 어떻게 관리할까→ 누가 어떤 기기로 접속할지 관리한다**

내년에는 무엇을 기준으로 인프라를 관리할까?



장면 7 · 다음 해 계획

예약해의 상황

- 다른 대학에서도 "예약해"를 쓰고 싶다는 연락이 왔다
- 1년 동안 장애와 비용 문제를 몇 번 겪었다
- 내년 인프라 관리 원칙을 정하기로 했다



영상을 멈추고 30초

당신이 이 회사 사람이라면?

내년 인프라 관리의 원칙을 정한다면?

정보기술 인프라 관리 전략



안정적인 시스템 운영

중요 정보가 어디에 어떻게 유지·보호되는지 확인하고, 일상 운영뿐 아니라 **재난·긴급 상황**에 대처



변화에 따른 민첩성

고객 증가와 사업 성장에 맞춘 시스템의 **가용성**과 **확장성**



지속가능성

정보기술 자원을 도입할 때 **하드웨어와 에너지 사용**을 효율화

핵심 메시지

인프라를 고를 때는 구입비만이 아니라 용량, 총소유비용, 모바일 기기 관리, 안정성·민첩성·지속가능성을 함께 따져야 합니다.

예약해의 원칙: 안정성 · 민첩성 · 지속가능성

예약해의 선택

- **안정성**: 예약 데이터가 어디에 보관되는지 확인하고 장애 · 긴급 상황 대응 계획
- **민첩성**: 새 대학이 들어와도 빠르게 늘릴 수 있는 가용성 · 확장성
- **지속가능성**: 필요한 만큼만 쓰고 장비 · 에너지 사용을 효율화

그렇게 고른 이유 — 회사의 조건

- 방학과 축제 날, 서비스가 두 번 멈췄다
- 다른 대학에서도 쓰고 싶다는 연락이 왔다
- 쓰지 않는 날에도 비용이 나갔다

? 조건이 달랐다면? 이 회사가 사업을 크게 키우지 않기로 했다면? 세 원칙의 우선순위가 달라질 수 있습니다.

결정 보드 7 **무엇을 기준으로 관리할까 → 무엇을 기준으로 관리할지 원칙을 세운다**

예약해의 결정 보드 = 인프라 운영을 위한 고려사항

장면	결정 질문	따진 것 (개념)
1 창업 첫 달	서비스를 어떤 형태로 작동시킬까	소프트웨어 종류 · 형태 · 동향
2 기능 만들기	소프트웨어를 직접 만들까, 맡길까	소프트웨어 도입 · 아웃소싱
3 서버는 어디에	서버를 어디에 두고 누구에게 맡길까	하드웨어 인프라 도입 · SLA
4 축제 시즌	용량이 얼마나 필요할까	용량 계획 · 확장성
5 1년 결산	실제 얼마의 비용이 들까	총소유비용(TCO)
6 직원 채용	개인 기기 접속을 어떻게 관리할까	BYOD · MDM
7 다음 해 계획	무엇을 기준으로 인프라를 관리할까	관리 전략

핵심 메시지

인프라를 고르고 운영할 때는 소프트웨어의 종류, 소프트웨어 · 하드웨어 도입 방식, 용량, 총비용, 기기 관리, 관리 원칙을 함께 따져야 합니다.

실제 기업에서는? 토요타의 대리점 PC 관리

토요타는 유럽 여러 나라의 판매대리점 PC에서 차량 센서 데이터를 분석해 수리 정보와 권고사항을 제공하는 소프트웨어를 썼습니다. 수천 대 PC의 관리와 소프트웨어 업데이트가 문제가 되자, 클라우드 시스템을 도입해 중앙에서 원격으로 대리점 PC를 관리했습니다.

소프트웨어	대리점 PC에 설치된 분석 소프트웨어	**설치형(Thick-client)**
운영 부담	수천 대 PC의 관리와 업데이트 = 유지보수 · 기술 지원 비용	**총소유비용**
선택	클라우드로 중앙에서 원격 관리	**서버 도입 방식**
목적	IT 인프라 구축과 소프트웨어 개발 · 유지관리의 부담을 줄임	**인프라 관리 전략**

다음 세션으로

여러 나라의 대리점 PC를 중앙에서 원격으로 관리하려면, **네트워크로 이어져 있어야** 합니다.
그 연결을 다음 수업에서 봅니다.

확인 문제

Q 직원 개인 기기의 회사 시스템 접속을 모니터링하고, 분실 시 데이터를 삭제하는 등 통제하는 것은?

① BYOD

② MDM

③ SLA

④ TCO

LMS 확인 문제로도 제공 · 비채점

지금까지의 정리, 그리고 SESSION 3의 질문

컴퓨터 유형	메인프레임 · 서버 · 클라이언트 · 클라이언트와 서버의 역할 분담
효율화	가상화(한 대를 여럿처럼) · 그리드(여럿을 한 대처럼)
자원 도입	구입 vs 임대 · IaaS·PaaS·SaaS · 공공·사설·하이브리드 · 데이터센터
운영 고려사항	소프트웨어 · 도입 대안 · 용량·TCO · BYOD·MDM · 관리 전략

SESSION 3의 질문

이 자원들이 사람 · 파트너 · 사물과 이어지려면 무엇이 필요할까?

앞에서 심어 둔 연결 고리

① 역할을 나눈 클라이언트와 서버

② 인터넷으로 빌려 쓰는 클라우드

핵심

SESSION 1·2에서는 "어떤 컴퓨팅 자원을 어떻게 도입하고, 어떻게 운영할까"에 대한 기업의 결정을 다루었습니다.

SESSION 3

무엇과 연결하고, 업무는 어떻게 바뀔까

인터넷 · 네트워크 · 무선 기술은 기업의 업무를 어떻게 바꿀까

앞 세션의 두 고리: 둘 다 네트워크 위에서 작동한다

연결 고리 ①

클라이언트-서버



역할을 나눈 두 컴퓨터는 네트워크로 이어져야 일을 주고받을 수 있습니다.

연결 고리 ②

클라우드



인프라를 빌려 쓸 수 있는 것은 인터넷으로 연결되어 있기 때문입니다.

이번 세션의 질문

이번 세션에서는 이 "길"을 봅니다. 데이터는 어떻게 오가고, 연결 범위는 어디까지 넓어지는가?

요청은 패킷으로 나뉘어 라우터를 거쳐 간다

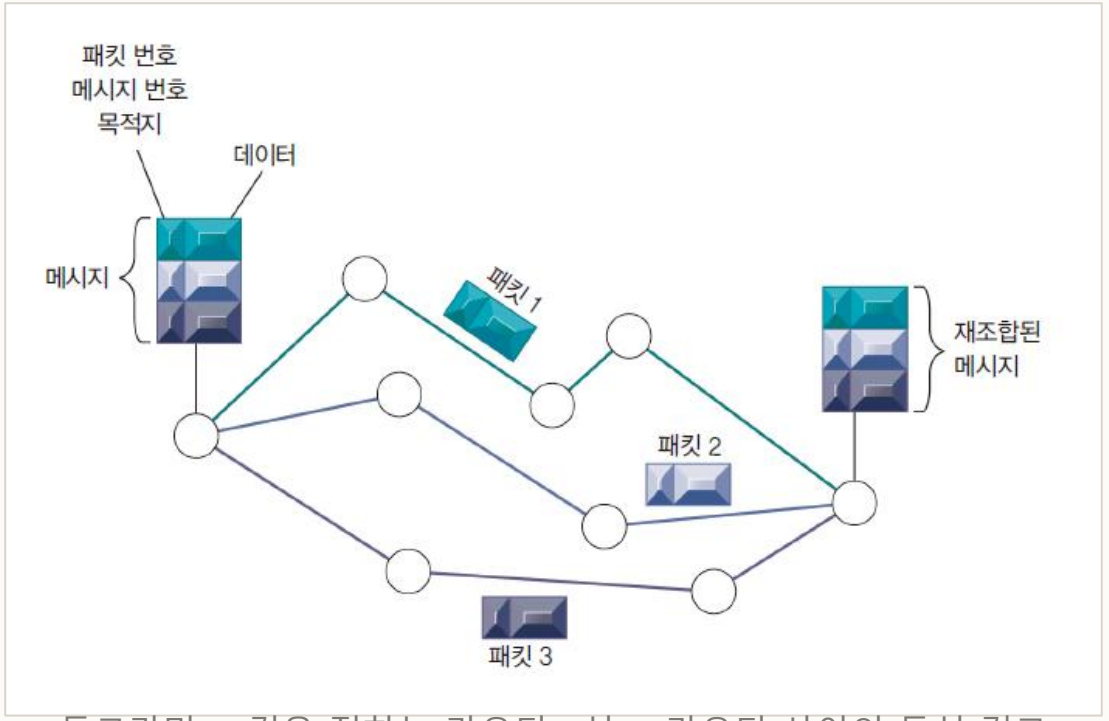
인터넷 — 수많은 네트워크가 서로 이어진 **네트워크들의 네트워크**

패킷 교환 — 데이터를 **패킷**이라는 작은 단위로 쪼개 보내고, 도착지에서 **번호 순서대로 다시 조립**하는 방식

라우터 — 패킷의 **목적지를 보고 다음 경로를 정하는** 장치. 서로 다른 네트워크를 이어 준다

TCP/IP: 패킷을 주고받기 위한 인터넷의 통신 규약(약속)

도식 · 패킷 교환 방식의 데이터 통신



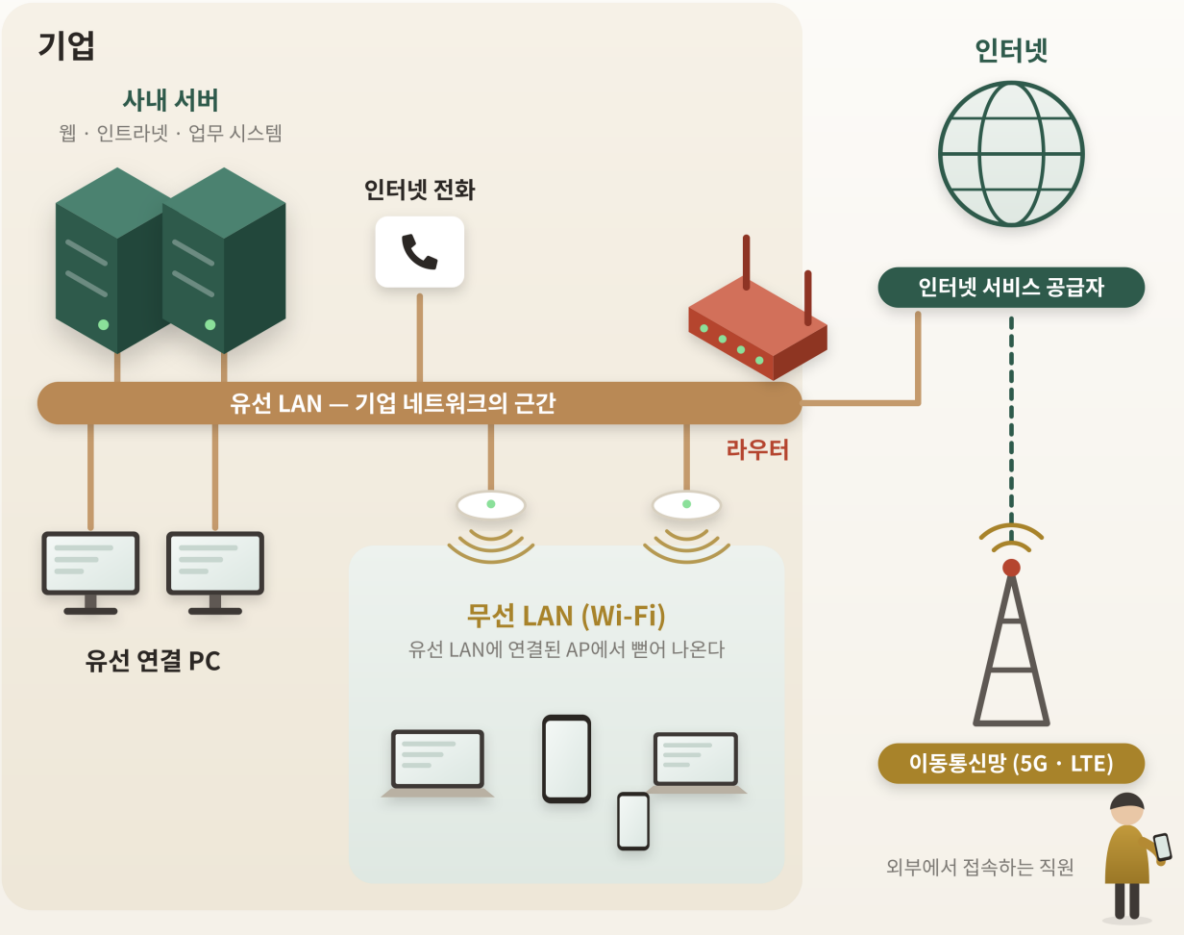
동그라미 = 길을 정하는 라우터 · 선 = 라우터 사이의 통신 경로

웹사이트에 보낸 요청 하나도 패킷으로 나뉘어 여러 라우터를 거쳐 서버에 닿고, 응답도 같은 방식으로 돌아온다.

러닝가이드 P.10–11

건물 안(LAN)과 밖(WAN): 누가 깔고 누가 운영하나

도식 · 기업의 네트워크 — 유선 LAN이 근간, 무선과 외부 연결이 여기서 뻗어 나간다



LAN · 근거리 통신망

건물 · 사무실 안

기업이 **직접 깔고 운영**한다. 데이터 · 소프트웨어 · 프린터 등 자원을 공유한다. 무선 LAN(Wi-Fi)은 유선 LAN에 연결된 AP에서 뻗어 나온다.

WAN · 광역 통신망

도시 · 국가 · 전 세계

통신사가 깔고 운영하는 망을 **이용료를 내고 쓴다**. 예: 인터넷, 이동통신망(5G · LTE), 전용선

MAN(도시권 통신망)은 LAN과 WAN 사이 규모의 망입니다.

? 우리 학교에서 학교가 직접 깔고 운영하는 망과, 통신사 망을 빌려 쓰는 부분은 각각 무엇일까?

러닝가이드 P.10–11

연결 범위는 어디까지 넓어질까?

같은 질문을 네 번 던집니다. **누구와, 무엇을 새로 잇게 되었나?**

① ② ③ ④

사내

누구와

직원끼리

무엇을

정보 공유 · 협업 · 업무 프로세스

LAN · 인트라넷 · 통합 커뮤니케이션

파트너

누구와

공급업체 · 고객

무엇을

발주 · 재고 · 납기 정보

엑스트라넷 · VPN

무선

누구와

이동하는 사람과 기기

무엇을

어디서나 접속

WLAN · WMAN · WWAN · M2M

사물

누구와

제품 · 설비 · 공간

무엇을

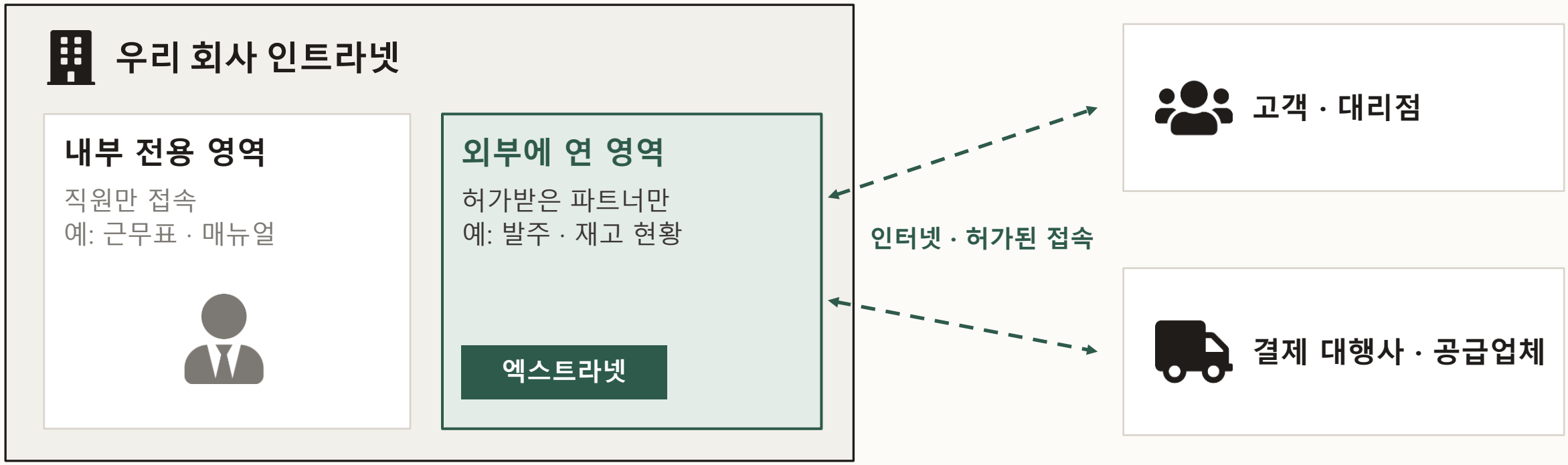
식별 · 위치 · 상태 정보

RFID · NFC · 비콘 · 센서 · IoT

? 범위가 넓어질 때마다, 기업은 무엇을 새로 도입하고 관리해야 할까요?

러닝가이드 P.12

인트라넷 · 엑스트라넷 · VPN: 누구까지 연결하나



인트라넷

인터넷 기술로 만든 **조직 내부** 네트워크

엑스트라넷

인트라넷의 일부를 **허가받은 외부 파트너**에게 확장

VPN · 가상사설망

비싼 전용선 대신 인터넷에 **암호화**를 적용해 사설망처럼 쓰는 통신망

러닝가이드 P.12

무선 네트워크 기술

기술	내용
기기간 네트워크 (M2M)	블루투스, RFID, NFC 등 무선 신호를 이용해 **기기와 기기를 연결**
무선 LAN (WLAN, Wi-Fi)	AP(access point)가 모바일 기기의 전파 신호를 받아 **유선 LAN에 연결**
무선 MAN (WMAN)	송신탑의 전파로 더 넓은 지역을 포괄하는 무선 도시권 통신망 (예: WiMAX)
무선 WAN (WWAN)	휴대전화 네트워크, 위성통신 네트워크

유선의 LAN · MAN · WAN 구분이 무선에서도 이어집니다

범위에 따라 WLAN · WMAN · WWAN으로 나뉘고, 기기와 기기를 직접 잇는 M2M이 더해집니다.

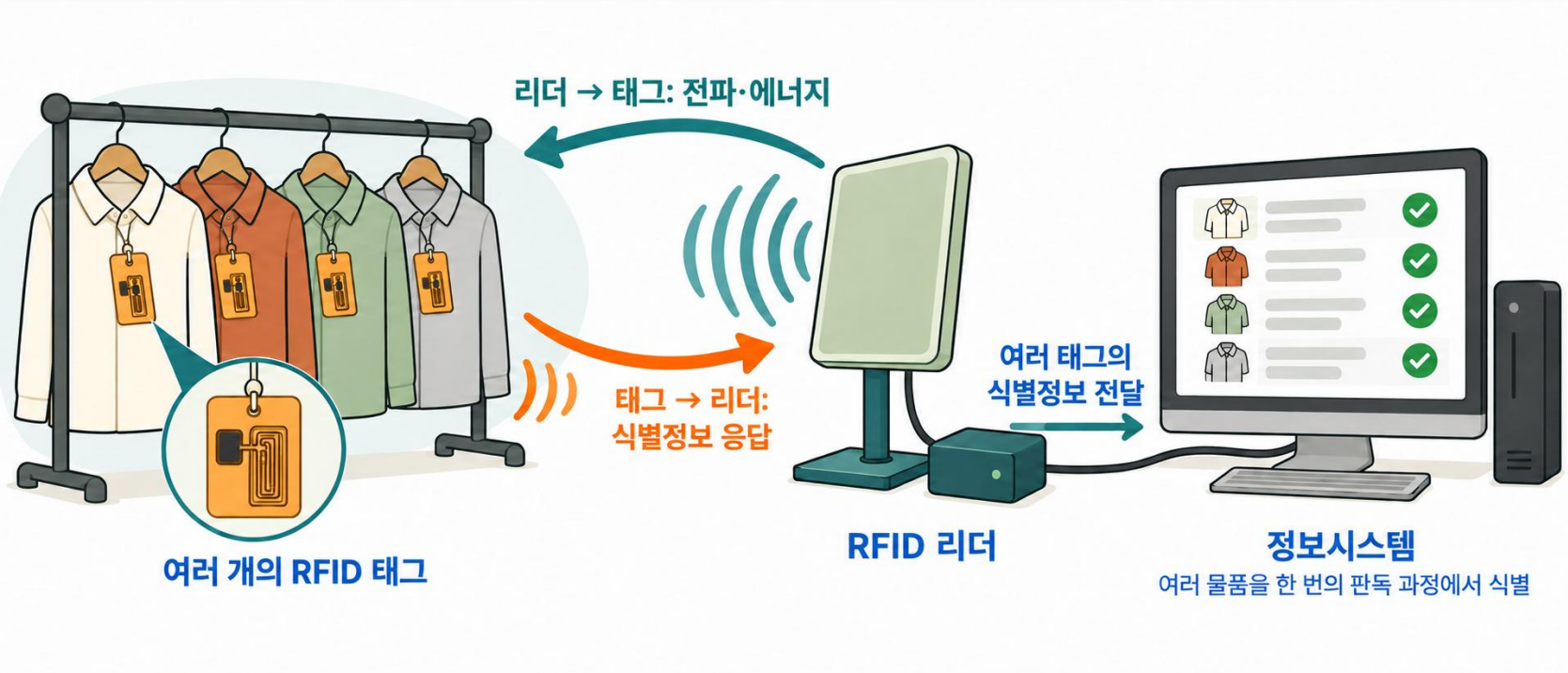
러닝가이드 P.12

RFID는 무엇을 읽을까?

DEFINITION · RFID (Radio Frequency Identification)

마이크로칩(**RFID 태그**)을 사물에 부착하고, 무선 **RFID 리더기**로 태그에 저장된 정보를 판독하는 시스템

도식 · RFID 판독 흐름



태그에 담는 정보

제품 식별 정보, 위치, 제조 장소와 시점, 가공 상태 등

조준·접촉 없이, 여러 개를 한 번에 판독

적용 분야

재고·공급사슬관리, 무인계산대, 통행료 징수, 주차관리

러닝가이드 P.13

NFC는 무엇을 연결할까?

RFID 기술의 일종으로, **10cm 이내**에서 데이터를 **양방향**으로 전송하는 근거리 무선통신입니다.

도식 · NFC의 연결



무엇을 연결하나

가까이 댄 두 기기 사이의 데이터. 사람이 기기를 **"가까이 대는" 행동**이 거래나 요청의 신호가 됩니다.

적용 분야

NFC 결제 · NFC 태그를 활용한 정보 서비스

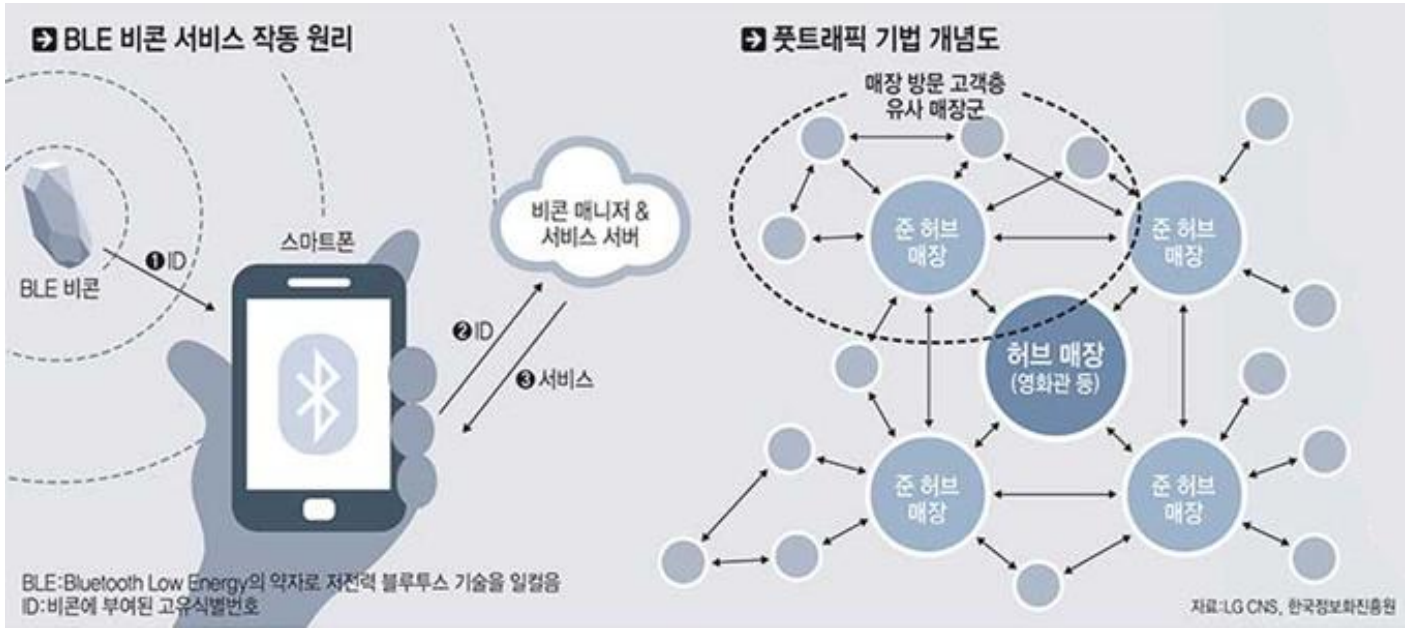
? 오늘 NFC를 쓴 순간이 있었나요? 그때 무엇과 무엇이 연결되었을까요?

러닝가이드 P.14

비콘은 무엇을 연결할까?

반경 약 50m 범위에서 **블루투스 신호**로 사용자의 위치를 확인하고, 미리 설정된 서비스(메시지, 쿠폰 등)를 보내는 기술입니다.

도식 · 비콘 서비스의 작동 원리



실제 범위는 기기와 환경에 따라 달라집니다.

무엇을 연결하나

비콘 근처에 있는 사용자(스마트폰)의 위치. 오프라인 공간에서 **"누가, 어디에 있는가"**를 알게 해 줍니다.

적용 분야

스마트폰 쇼핑 정보 제공 · 오프라인 매장 자동 주문 · 미아 방지 팔찌

? 매장이 비콘으로 쿠폰을 보낸다면, 기업은 "어느 위치에서 누구에게 무엇을" 보낼지 어떻게 정해야 할까요?

러닝가이드 P.14

무선 센서 네트워크는 무엇을 수집할까?

DEFINITION · 무선 센서 네트워크 (Wireless Sensor Network)

수백, 수천 개의 센서(노드)로 이루어진 네트워크. 넓은 공간의 수많은 센서에서 데이터를 모아 **저장·처리하거나 인터넷으로 전송**

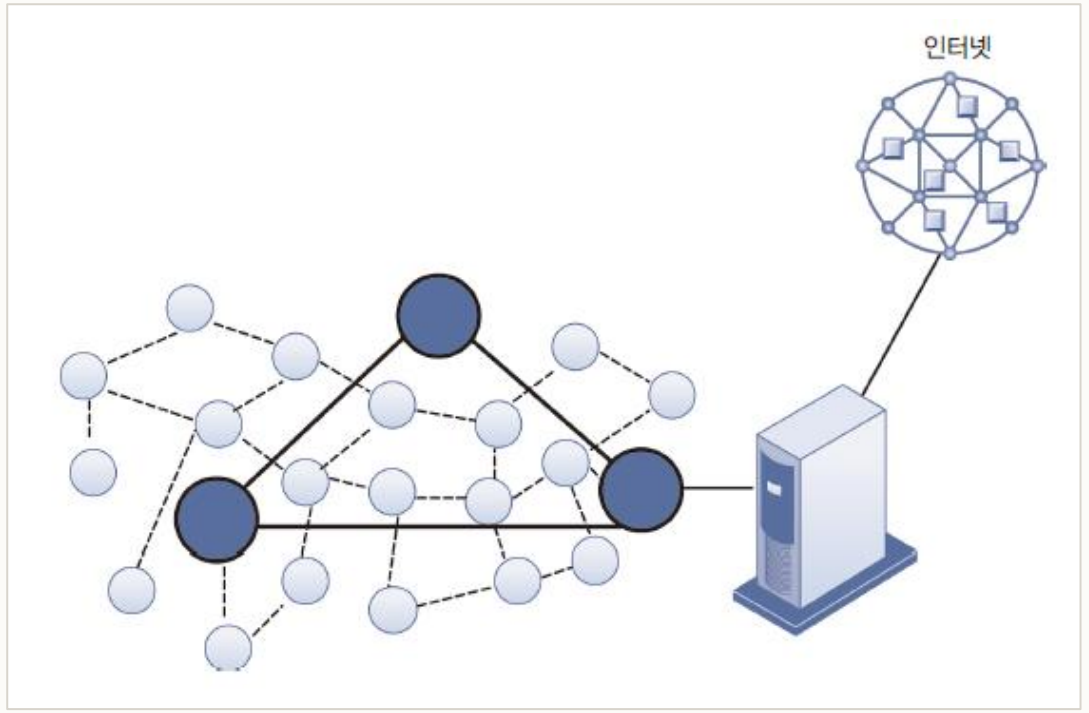
특징

사람의 개입 없이 오랫동안 배치 → 매우 **낮은 전력**, 오래 가는 배터리
빅데이터의 주요 공급처이자 **사물인터넷의 핵심 요소**

적용 분야

빌딩 보안 · 공기 중 위험물질 탐지 · 환경 변화 감시 · 교통량 모니터링 · 스마트팩토리

도식 · 무선 센서 네트워크



RFID·NFC·비콘·센서로 수집된 데이터는 인터넷을 통해 비즈니스 운영에 활용됩니다. 이를 위해 센서를 묶고 인터넷에 연결하는 **서버나 허브**가 필요합니다.

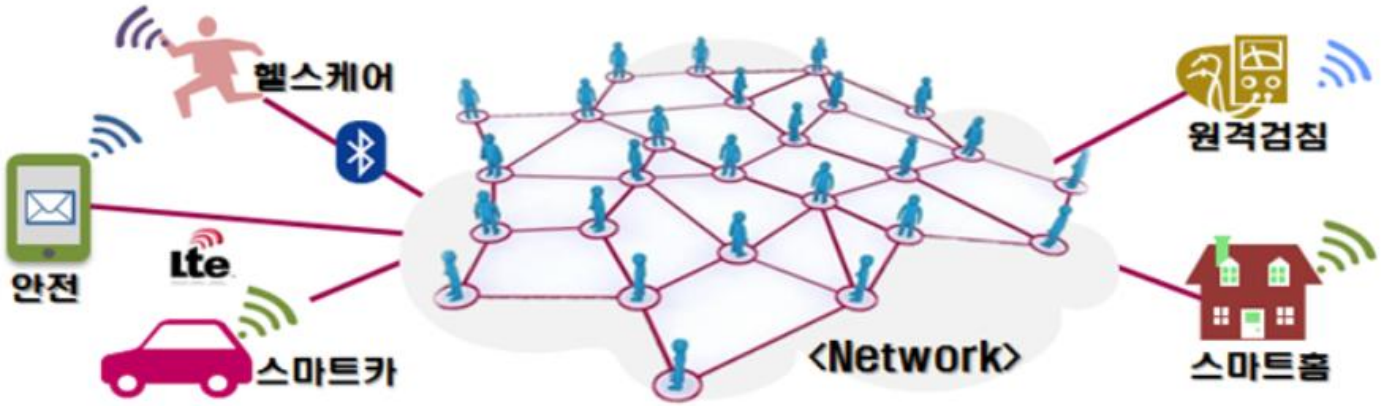
러닝가이드 P.15

사물인터넷은 무엇을 연결할까?

DEFINITION · 사물인터넷 (IoT, Internet of Things)

기기간 네트워크(M2M)를 **인터넷으로 확장**해, 사물을 인터넷으로 연결하고 사람과 사물·사물과 사물이 정보를 교류하며 상호 소통하는 지능형 네트워크

도식 · 사물인터넷



연결된 사물이 서로 상호작용하면서 새로운 서비스 가치를 만듭니다. 헬스케어, 스마트홈, 스마트카, 원격검침, 안전 등이 대표적인 활용 분야입니다.

가정에서는 냉장고, TV, 온도 조절기, AI 스피커 같은 기기가 다른 기기를 제어하는 **허브** 역할을 하기도 합니다.

연결 자체보다, 연결을 통해 모인 데이터로 어떤 서비스를 제공하느냐가 사물인터넷의 가치를 결정합니다.

러닝가이드 P.15–16

무선 연결 기술 한눈에 보기

기술	무엇을 연결·수집하나	대표 활용
RFID	사물에 붙은 태그의 식별 정보	재고·공급사슬관리, 무인계산대
NFC	10cm 이내 두 기기 사이의 양방향 데이터	NFC 결제, 태그 정보 서비스
비콘	근처 사용자 스마트폰의 위치	쇼핑 정보, 매장 자동 주문
센서 네트워크	넓은 공간의 환경·상태 데이터	빌딩 보안, 스마트팩토리
IoT	사람·사물·서비스 사이의 N대N 정보 교류	헬스케어, 스마트홈, 원격검침
M2M	기기와 기기의 1대1 직접 통신	자동차 ↔ 스마트폰

DEFINITION · 초연결 (Hyperconnectivity)

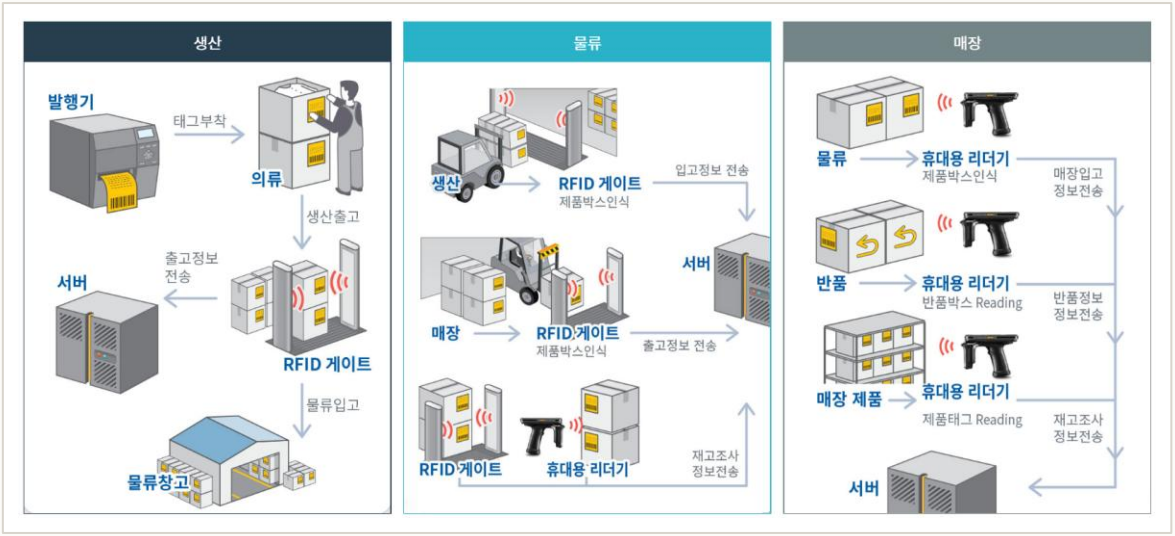
사람과 사람 · 사람과 사물 · 사물과 사물 사이의 **연결이 폭발적으로 늘어나는** 현상

러닝가이드 P.12 · P.16

실제 기업에서는? 자라: 연결이 모은 데이터가 인프라로 들어간다

과제: 수요를 예측해 **적기에 공급**하고 **재고가 쌓이지 않게** · 방법: 매장의 과거 판매 데이터를 분석하고, 제품에 **RFID 태그를 부착해 유통 과정을 모니터링**하며 매장과 물류창고의 재고를 종합 관리

도식 · RFID를 이용한 물류관리



연결 · RFID 태그와 리더기

상품이 어디를 지나는지 식별

↓

도입 · 재고 정보를 다루는 시스템

판매 데이터와 함께 매장·물류창고 재고를 종합 관리

↓

판단 · 업무

얼마나, 어디로 공급할지 결정

다음 주제로

연결이 늘면 모이는 데이터도 늘고, 그 데이터를 **저장·처리할 인프라**가 필요해집니다. 무선 센서 네트워크가 "빅데이터의 주요 공급처"인 이유입니다. → 6주차 데이터 관리

러닝가이드 P.13

영상으로 보기: 인디텍스(자라)의 RFID 도입

자라의 모회사 인디텍스가 매장과 물류에 RFID를 어떻게 쓰는지 직접 봅니다.



Inditex continues to deploy RFID technology

클릭하면 YouTube에서 열립니다

https://www.youtube.com/watch?v=EplinGX_sBc

볼 때 짚을 것

1 태그는 옷의 어디에 붙어 있나?

2 매장 직원은 재고를 어떻게 세나?

3 계산대와 재고 확인에서 무엇이 빨라지나?

4 그 데이터는 어디로 모일까?

4번은 다음 장의 성과, 그리고 6주차 데이터 관리로 이어집니다.

러닝가이드 P.13

자라는 RFID로 무엇을 얻었나?

옷 한 벌마다 붙은 태그로 매장·물류창고·온라인의 재고를 하나로 보게 되자, 더 적은 재고로 더 많이 팔 수 있게 되었습니다.

도입 범위

700 → 1,542곳

2014년 22개국 자라 매장 700곳에 도입 계약. 2015년 63개 시장 1,542개 매장으로 확대, 2016년 말 자라 전 매장 적용 계획.

Tyco 보도자료(2014) · 인디텍스 연차보고서(2015)

재고 조사

80% 더 빠르게

매장 재고 조사에 걸리는 시간이 80% 단축. 직원은 상품을 세는 대신 고객을 응대.

인디텍스 연차보고서(2015)

매출과 재고

매출 +7.5%
재고 −5%

2019년 9개월 동안 매출은 7.5% 늘었는데, 재고는 오히려 5% 줄었다.

Fortune(2019.12)

매장 운영

재고 −20%

빌바오의 작은 매장 4곳을 대형 매장 1곳으로 합치고, 재고는 20% 적게 운영하면서 더 많이 판매.

Fortune(2019.12)

파블로 이슬라 당시 인디텍스 회장 (2019)

"RFID와 재고 통합 덕분에, 이제 우리는 훨씬 적은 재고로 회사를 운영할 수 있게 되었다."

러닝가이드 P.13

처음의 질문에 두 방향에서 답하기

① 서비스 쪽에서

디지털 사업이 실제 서비스로 작동하려면 어떤 기술이 필요한가?

요청을 받는 **클라이언트**와 판단·기록하는 **서버**(HW·OS·SW·데이터), 그 둘을 잇는 **네트워크**가 필요하다. 그리고 그 자원이 몰릴 때 늘어나고(확장성) 멈추지 않도록(가용성) 운영되어야 서비스가 된다.

② 기업 쪽에서

기업은 그 기술을 어떻게 도입하고, 무엇과 연결해 업무를 바꾸는가?

기업은 조건(기능 적합성 · 인력 · 수요 · TCO)에 따라 **직접 운영 · 아웃소싱 · 클라우드(IaaS·PaaS·SaaS)** 중에서 도입하고, 사내 · 파트너 · 무선 · 사물과 **연결**해 새 데이터와 새 업무 방식을 얻는다.

두 답을 한 문장으로

①은 서비스가 무엇 위에서 돌아가는지, ②는 기업이 그것을 어떻게 갖추고 넓히는지에 대한 답이다.

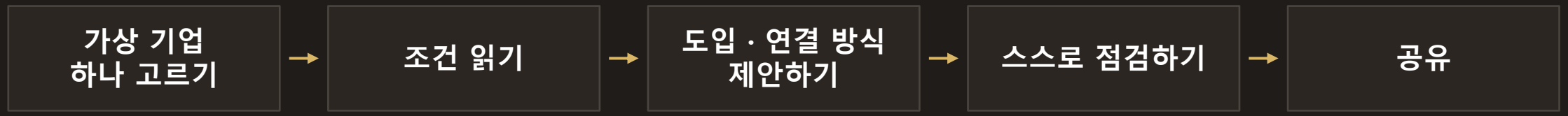
? 두 방향 중 하나를 골라, 이번 주 사례(예약해 · 토요타 · 자라) 하나를 근거로 세 문장 이내로 답해 보자.

러닝가이드 P.17

추가 세션 · CONNECT & APPLY

가상 기업의 도입과 연결 방식 제안하기

Week 5 · 수업 중 적용 활동



여러분은 이 기업의 IT 컨설턴트입니다

아래 세 기업 가운데 **하나를 골라**, 이번 주에 배운 개념으로 무엇을 어떻게 도입하고 무엇과 연결할지 제안합니다. (모두 설명용 가상 사례)



기업 A · 지역 베이커리 브랜드

"밀과 오븐"

- 매장 12곳. 온라인 사전 주문을 새로 받고 싶다
- 명절·크리스마스에 주문이 크게 몰린다
- IT 담당 1명. 점장들은 개인 스마트폰으로 재고 확인
- 매장 간 재고 이동이 잦고, 유통기한 지난 제품 폐기가 고민



기업 B · 소규모 온라인 의류몰

"데일리핏"

- 직원 8명, 개발자 없음. 자체 쇼핑몰을 운영하고 싶다
- 시즌 세일 때 접속자가 늘어 사이트가 느려진 적이 있다
- 창고 1곳의 재고 수량이 실제와 자주 맞지 않는다
- 내년 팝업스토어에서 방문 고객에게 혜택을 주고 싶다



기업 C · 전자 부품 가공 공장

"한결정밀"

- 직원 60명. 사내 생산관리 서버가 오래되어 교체 검토
- 설비 고장으로 생산이 멈추는 일이 잦아 미리 알아채고 싶다
- 거래처와 발주·납기 정보를 더 빠르게 주고받고 싶다
- 생산 데이터가 외부로 나가는 것을 경영진이 걱정한다

러닝가이드 P.18–19

제안에 담을 것

도입과 **연결**을 함께 결정합니다. 각 항목에 나의 선택과 그렇게 고른 이유(기업의 조건)를 한두 문장으로 말할 수 있으면 됩니다.

구분	항목	고를 수 있는 것 (이번 주 개념)
	선택한 기업과 핵심 문제	A · B · C 중 하나
도입	① 소프트웨어 도입 방식	자체 개발 · 외주 개발 · 상용 SW(+커스터마이징) · SaaS
도입	② 하드웨어 인프라 도입 방식	온프레미스 · 코로케이션 · 웹호스팅 · IaaS / 공공 · 사설 · 하이브리드 클라우드
도입	③ TCO에서 가장 주의할 비용	직접 · 간접 · 숨은 비용
연결	④ 연결에 사용할 무선 기술	연결 범위(인트라넷 · 엑스트라넷 · VPN · 무선) 또는 RFID · NFC · 비콘 · 센서 · IoT 중 하나와 해결할 업무 문제
운영	⑤ 도입 후 기업이 관리할 것	예: 모바일 기기 관리(BYOD·MDM), 데이터 접근, 서비스 수준 계약(SLA), 용량 계획

스스로 점검하기

- 각 선택마다 기업의 조건(인력, 수요 변화, 데이터 보안, 비용)을 근거로 들었나요?
- 클라우드가 항상 정답이라거나 항상 더 싸다고 단정하지 않았나요?
- 기술을 도입한 뒤에도 기업이 판단하고 관리해야 할 일을 떠올렸나요?

러닝가이드 P.18–19

Week 5 Learning Journal

MY JOURNAL

제안서를 쓰면서 가장 오래 고민한 선택은 무엇이었나요?

내가 경영자라면 가장 먼저 따질 기준은 무엇이고, 왜 그런가요?

내가 쓰는 서비스나 일하는 곳에서 비슷한 선택을 본 적이 있나요?

과제의 답을 다시 요약할 필요는 없습니다. 선택하는 과정에서 **나에게 남은 생각**을 자신의 경험과 연결해 적어 보세요.

PERSONAL KEYWORDS

이번 주 학습에서 나에게 중요하게 남은 단어 2~3개

WEEK 5 한 줄 기억

좋은 서비스 뒤에는 그것을 처리하는 컴퓨터와 소프트웨어, 자원을 도입하는 방식, 그리고 사람과 사물을 잇는 네트워크가 있다.

러닝가이드 P.20